

Média (relembrando)

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

Variância

Mede o grau de dispersão dos dados, ou seja, o quanto os dados se afastam da média

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}$$

Exemplo

Dados:

2, 4, 6, 8

Média:

$$\bar{x} = 5$$

Cálculo:

- $(2-5)^2 = 9$
- $(4-5)^2 = 1$
- $(6-5)^2 = 1$
- $(8-5)^2 = 9$

$$\sigma^2 = \frac{20}{4} = 5$$

Interpretação

- Variância alta → dados espalhados
- Variância baixa → dados próximos

Ativar o Win
PowerPoint

Desvio Padrão

É a raiz da variância, facilitando a interpretação

Fórmula:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Exemplo:

$$\sigma = \sqrt{5} \approx 2,24$$

Os dados variam cerca de $\pm 2,24$ da média

Interpretação geral:

Média = valor central

Variância = dispersão

Desvio padrão = variação média